

Teknik Özet

- Temel referansta YOLO-bbox Overall Avg IoU bakımından en yüksek model SAM1 (0.813) olmuştur.
- Aynı dondurulmuş tahminler bütün referanslara karşı değerlendirildiği için sütunlar arasındaki fark yalnız referans maskesi değişiminin etkisini gösterir.
- GT bbox ile bir modelin kendi ürettiği maske yine aynı maskeye karşı ölçüldüğünde IoU'nun 1,000 olması beklenir; bu bağımsız başarı sonucu değildir.
- YOLO bbox koşulunda her modelin kendi ürettiği etikette kazandığı ek IoU, aynı tahminlerin diğer iki SAM etiketindeki ortalaması çıkarılarak hesaplandı; Overall aralık +0.122 ile +0.133 arasındadır.
- Tabaka sonuçları, etkinin kalabalık/örtüşen sahne ve hedef alanı koşullarında tutarlı olup olmadığını kontrol eder.
- Yayımlanmış SAMRS referansı insan GT değildir. Bu nedenle sonuç, mutlak kalite karşılaştırmasından çok SAM-türevi referans yakınlığı analizidir.

Kapsam ve Tanımlar

- Kapsam: 512 görüntü, dört sahne grubunun her birinde 128 görüntü ve toplam 3.713 uçak nesnesi.
- Avg IoU her nesne için ayrı hesaplanır ve bütün nesneler eşit ağırlıkla ortalılır.
- Model-referans matrislerinde satır değerlendirilen modeli, sütun kullanılan referans maskeyi, hücre ise Avg IoU değerini gösterir.
- Kendi Etiketiyile IoU, örneğin SAM2 tahmininin SAM2 tarafından üretilen referans maskeye göre puanıdır.
- Diğer SAM Etiketleriyle Ortalama IoU, aynı tahminin diğer iki SAM modelinin ürettiği maskelere göre aldığı iki puanın ortalamasıdır.
- Ek IoU, bu iki değer farkıdır. Pozitif değer, modelin kendi etiketine göre ölçüldüğünde daha yüksek puan aldığını gösterir.
- Güven aralıkları ve ayrıntılı istatistiksel kontroller analiz CSV'lerinde saklanır; okunabilirliği korumak için bu özet tablolara basılmaz.
- Bu karşılaştırmalar ilk sonuçlar görüldükten sonra geliştirilmiştir; önceden kaydedilmiş doğrulayıcı test değildir ve çoklu karşılaştırma düzeltmesi uygulanmamıştır.
- Aynı-model karşılaştırması aynı dondurulmuş checkpoint ile sınırlıdır; farklı eğitim seed'i/checkpoint'i veya model ailesi düzeyinde genelleme test edilmemiştir.
- Bilinen pozitif nesnedeki boş pseudo referans eksik etikettir ve 0 puanlanır.

Overall - GT bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.991	1.000	0.785	0.813
SAM2	0.781	0.785	1.000	0.751
SAM3	0.808	0.813	0.751	1.000

Overall - YOLO bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.813	0.818	0.676	0.695
SAM2	0.679	0.682	0.785	0.643
SAM3	0.691	0.695	0.639	0.799

No Overlap × Low Mask Area · GT bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.979	1.000	0.784	0.825
SAM2	0.769	0.784	1.000	0.761
SAM3	0.812	0.825	0.761	1.000

No Overlap × Low Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.765	0.784	0.647	0.671
SAM2	0.631	0.646	0.745	0.622
SAM3	0.659	0.672	0.624	0.759

No Overlap × High Mask Area · GT bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.979	1.000	0.837	0.798
SAM2	0.827	0.837	1.000	0.801
SAM3	0.788	0.798	0.801	1.000

No Overlap × High Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.901	0.909	0.786	0.744
SAM2	0.780	0.789	0.893	0.746
SAM3	0.743	0.752	0.751	0.901

Overlap × Low Mask Area · GT bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.997	1.000	0.701	0.780
SAM2	0.702	0.701	1.000	0.685
SAM3	0.778	0.780	0.685	1.000

Overlap × Low Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.676	0.678	0.505	0.564
SAM2	0.511	0.511	0.630	0.487
SAM3	0.562	0.563	0.482	0.655

Overlap × High Mask Area · GT bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.991	1.000	0.829	0.836
SAM2	0.825	0.829	1.000	0.782
SAM3	0.831	0.836	0.782	1.000

Overlap × High Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.891	0.897	0.769	0.775
SAM2	0.775	0.778	0.870	0.728
SAM3	0.771	0.775	0.721	0.879

Model Kendi Etiketiyile Ne Kadar Ek Puan Alıyor? · Overall · YOLO bbox

Ek IoU = Kendi Etiketiyile IoU – Diğer SAM Etiketleriyle Ortalama IoU. Pozitif değer, modelin kendi etiketinde daha yüksek puan aldığını gösterir.

Model	Kendi Etiketiyile IoU	Diğer SAM Etiketleriyle Ortalama IoU	Ek IoU
SAM1	0.818	0.685	+0.133
SAM2	0.785	0.663	+0.122
SAM3	0.799	0.667	+0.132

Sahne Gruplarına Göre Kendi Etiketindeki Ek Puan · YOLO bbox

Ek IoU = Kendi Etetiyle IoU – Diğer SAM Etiketleriyle Ortalama IoU. Pozitif değer, modelin kendi etiketinde daha yüksek puan aldığını gösterir.

Sahne Grubu	Model	Kendi Etetiyle IoU	Diğer SAM Etiketleriyle Ortalama IoU	Ek IoU
No Overlap × Low Mask Area	SAM1	0.784	0.659	+0.125
No Overlap × Low Mask Area	SAM2	0.745	0.634	+0.111
No Overlap × Low Mask Area	SAM3	0.759	0.648	+0.111
No Overlap × High Mask Area	SAM1	0.909	0.765	+0.144
No Overlap × High Mask Area	SAM2	0.893	0.767	+0.126
No Overlap × High Mask Area	SAM3	0.901	0.752	+0.150
Overlap × Low Mask Area	SAM1	0.678	0.534	+0.143
Overlap × Low Mask Area	SAM2	0.630	0.499	+0.131
Overlap × Low Mask Area	SAM3	0.655	0.523	+0.133
Overlap × High Mask Area	SAM1	0.897	0.772	+0.124
Overlap × High Mask Area	SAM2	0.870	0.753	+0.117
Overlap × High Mask Area	SAM3	0.879	0.748	+0.131

Temel Referanstan Kendi Etiketine Geçince Puan Değişimi · YOLO bbox

Aynı tahmin sabit tutulur; yalnız puanın hesaplandığı referans maske değişir.

Model	Yayımlanmış Etikle IoU	Kendi Etetiyle IoU	Puan Değişimi
SAM1	0.813	0.818	+0.005
SAM2	0.679	0.785	+0.106
SAM3	0.691	0.799	+0.108

Referans Maskeler Birbirine Ne Kadar Benziyor?

Bu tablo model başarısını değil, iki referans maske kümesinin birbirine benzerliğini gösterir.

Referans A	Referans B	Maskeler Arası Ortalama IoU	Nesne Sayısı
Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	0.991	3713
Yayımlanmış SAMRS	SAM2 pseudo	0.781	3713
Yayımlanmış SAMRS	SAM3 pseudo	0.808	3713
Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	0.785	3713
Yeniden SAM1	SAM3 pseudo	0.813	3713
SAM2 pseudo	SAM3 pseudo	0.751	3713

Referansa Göre Model Sırası

BBox	Referans	Sıralama
GT bbox	Yayımlanmış SAMRS	SAM1 > SAM3 > SAM2
GT bbox	Yeniden SAM1	SAM1 > SAM3 > SAM2
GT bbox	SAM2 pseudo	SAM2 > SAM1 > SAM3
GT bbox	SAM3 pseudo	SAM3 > SAM1 > SAM2
YOLO bbox	Yayımlanmış SAMRS	SAM1 > SAM3 > SAM2
YOLO bbox	Yeniden SAM1	SAM1 > SAM3 > SAM2
YOLO bbox	SAM2 pseudo	SAM2 > SAM1 > SAM3
YOLO bbox	SAM3 pseudo	SAM3 > SAM1 > SAM2

Boş Üretilen Referans Maskeler

Referans	Boş Maske	Boş Oranı
SAM2 pseudo	0	0.000
SAM3 pseudo	0	0.000
Yayımlanmış SAMRS	0	0.000
Yeniden SAM1	0	0.000